

ExamenParcial1-2021

sábado, 13 de abril de 2024 19:26

1. La recta tangent a $f(x) = \ln(x^2+1)$ en el punt d'abscisa $x = -1$ és

(a) No hi ha recta tangent
(b) $y + x = \ln 2 - 1$
(c) $y - \ln 2 = x + 1$
(d) $y + x = \ln 2 + 1$

a)

$m = f'(-1)$

$y_1 = f(-1)$

$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1} \Rightarrow \frac{2\cdot(-1)}{(-1)^2+1} = \frac{-2}{2} = -1$

recta $\Rightarrow y - y_1 = m\cdot(x - x_1)$ $\rightarrow y - \ln 2 = (-1)\cdot(x-(-1))$

$f(-1) = \ln(1+1) = \ln 2$

$y - \ln 2 = -x + 1$

$y + x = 1 + \ln 2$

2. La derivada de $f(x) = (\sin(\sqrt{x}) + x)^{1/3}$ és

(a) $\frac{2}{3}\frac{\frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}+1}{(\sin(\sqrt{x})+x)^{2/3}}$
(b) $\frac{\cos(\sqrt{x})+2\sqrt{x}}{6\sqrt{x}(\sin(\sqrt{x})+x)^{2/3}}$
(c) $\frac{\frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}+1}{3(\sin(\sqrt{x})+x)^{2/3}}$
(d) $\frac{\cos(\sqrt{x})+1}{6\sqrt{x}(\sin(\sqrt{x})+x)^{2/3}}$

$f(x) = (\sin(\sqrt{x}) + x)^{1/3}$

$f'(x) = 1/3\,(\sin(\sqrt{x}) + x)^{-2/3} \cdot (-\cos(\sqrt{x}) + x)\cdot(1/x + 1))$

$\frac{(\sin(\sqrt{x}) + x)^{-2/3} \cdot (+\cos(\sqrt{x}) + x)\cdot(1/x + 1))}{3} =$

3. Totes les solucions de l'equació $\log_3(1-9x^2) - \log_3(1+3x) = -2$ són

(a) $x = \frac{4}{9}$
(b) No té solució als reals
(c) $x = \frac{8}{27}$
(d) $x = \frac{4}{27}$

$f(x) = \log_3(1-9x^2) - \log_3(1+3x) + 2$

$= \log_3\left(\frac{1-9x^2}{1+3x}\right) + 2$

4. Sigui f una funció dues vegades derivable amb un únic punt crític, que compleix: $f'(0) = f''(0) = 0$, $f'(1) = 1$ i $f'(-1) = -1$. Llavors segur que

(a) f és convexa
(b) 0 és un punt d'inflexió
(c) 0 és un mínim relatiu
(d) f és creixent

$f(x) = x^2 + x$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$f'(x) = 2x + 1$

5. Expresseu en forma d'interval, o unió d'intervals, el conjunt de tots els nombres reals que compleixen la condició $\left|\frac{2-x}{1+x}\right| \leq 4$

(a) $(-\infty - 2/5] \cup [2, \infty)$
(b) $(-\infty - 2] \cup [-2/5, \infty)$
(c) $(-\infty - 2] \cup [2/5, \infty)$
(d) $(-\infty - 2] \cup [-5/2, \infty)$

$\left|\frac{2-x}{1+x}\right| \leq 4$ $\quad$ $\left|\frac{2-x}{1+x}\right| \geq -4$

$\left|\frac{2-x}{1+x}\right| \leq 4$ $\quad$ $\left|\frac{2-x}{1+x}\right| \geq -4$

$2 - x \leq 4 \cdot (1 + x)$

$2 - x \leq 4 + 4x$

$2 \leq 5x + 4$

$\frac{-2}{6} \leq x$

$2 - x \geq -4 - 4x$

$2 + 3x \geq -4$

$3x \geq -6$

$x \geq -6/3$

$x \geq -2$



1. Sigui $f(x) = e^{-x}x^2$ (10 punts)

(a) Determineu els intervals de creixement i de decreixement de f. Indiqueu els extrems relatius.
(b) Determineu els intervals de concavitat i de convexitat de f.
(c) Feu un esbòs de la gràfica de la funció f.

a)

$f(x) = e^{-x} \cdot x^2$ → Dom de f(x): són tots els Reals.

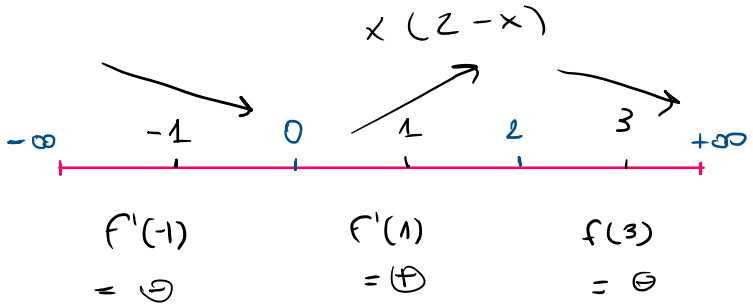
$f'(x) = (e^{-x} \cdot (-1)) \cdot x^2 + (e^{-x} \cdot 2x)$

$= -x^2 e^{-x} + 2x e^{-x} = 0$ → punts crítics

$-x^2 + 2x = 0$

$x(2 - x) = 0$

$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{cases}$



WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$(-\infty, 0) \rightarrow$ decreix mín relatiu = 0

$(0, 2) \rightarrow$ creix màx relatiu = 2

$(2, +\infty) \rightarrow$ decreix

b)

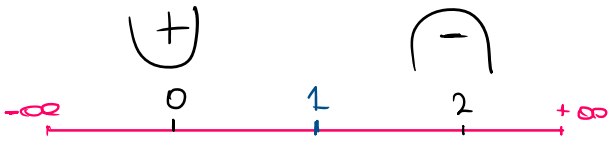
concavitat, convexitat

$f''(x) = -x^2 + 2x$

$= -2x + 2 = 0 \rightarrow -2x + 2 = 0$

punts d'inflexió

$x = \frac{-2}{-2} = 1$



$f''(0) = (+)$ $f''(2) = (-)$

$(-\infty, 1) \rightarrow$ concavitat

$(1, +\infty) \rightarrow$ convexitat

c)

esbós de la gràfica.

$f(x) = e^{-x} \cdot x^2 \rightarrow$ dom és tot $\mathbb{R}$

→ per lo tant no hay as. Vertical

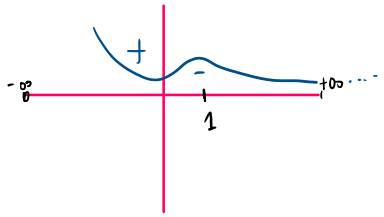
As. V. $\lim_{x \to K} f(x) = \infty$

As H $\lim_{x \to \infty} f(x) = K$

$\lim_{x \to \infty} e^{-x} \cdot x^2 = e^{-\infty} \cdot \infty^2 = 0 \cdot \infty^2 = 0$

$\lim_{x \to -\infty} e^{-x} \cdot x^2 = e^{\infty} \cdot (-\infty)^2 = \infty \cdot (-\infty) = -\infty$

* tenemos una asintota horizontal en $y = 0$ * y por lo tanto, tampoco Ass. Ob.



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.



2. (a) Calculeu (5 punts)

$$\lim_{x\to 1} \frac{1-x+\ln x}{1+\cos(\pi x)}$$

(b) Proveu que l'equació $e^x = \frac{e^2}{x^2}$ té una única solució a l'interval $(0,\infty)$ (5 punts)

a) $\lim_{x\to 1} \frac{1-x+\ln x}{1+\cos(\pi x)} = \frac{\ln 1}{1+\cos(\pi)} = \frac{\ln 1}{0} = \frac{0}{0}$ = indeterminación

b)

$f(x) = e^x - \left(\frac{e^2}{x^2}\right)$

teorema de Bolzano $(0,\infty)$

$F(x) = \frac{x^2 e^x - e^2}{x^2}$ → Dom F(x) → es continua en $(0,\infty)$ → todos los $\mathbb{R}$ menos $\{0\}$

$f(0) = e^0 - \left(\frac{e^2}{0}\right) = 1 - \infty = -\infty$ ≠

$f(\infty) = e^\infty - \left(\frac{e^2}{\infty}\right) = \infty - 0 = \infty$

} Cumple con el teorema de Bolzano ✓

Teorema de Rolle

es continua y derivable en todos sus puntos

por ejemplo → más de una solución $\begin{cases} f(a)=0 \\ f(b)=0 \end{cases}$

$f'(x) = 0$

$f'(x) = \frac{x^2 e^x - e^2}{x^2} = e^x(-e^2)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$f'(x) = \left((e^x \cdot 1) \cdot (-e^2)\right) + \left((-e^2 \cdot 0) \cdot e^x\right)$$

$$= -e^2 e^x = 0$$

$e^x = 0$ → Imposible

∴ Por lo tanto, la suposición que hemos hecho es falsa

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.